

Thiết kế: học trò tuyến tính + DAgger cho D1

Thiết kế đã duyệt (2026-10-02) và đã hiện thực; tài liệu này viết lại theo mã nguồn (2026-10-04). Mã là bản đúng; mô tả đầy đủ của cả phương pháp ở docs/D1_method.pdf.

Các chỗ mã khác bản đề xuất được duyệt ban đầu (mọi mục dưới đây đã theo mã): (1) nhân DAgger chỉ ghi khi trạng thái còn trong vùng bay của các chỉ số (sai số vị trí < 5 m, $|\phi|, |\theta| \leq 1.35$ rad); (2) $\hat{F}$ tính lại cả hai hướng lực đẩy mỗi bước (12 hàm lượng giác, không lưu đệm); (3) không có giới hạn thời gian mỗi lần giải: ngân sách teacher chỉ tính bằng số vòng lặp; các lần treo nhiều giờ do vòng lặp không giới hạn của HPIPM trong bản acados chưa phát hành, sửa bằng bản phát hành acados v0.6.0; (4) huấn luyện: SAC dừng ở iter 100 (không phải 500), cập nhật từ iter 10, checkpoint mỗi iter, hành động SAC không bị chặn ($a = \mu$ thay cho $\tanh(\mu)$), 2 chain (gốc Bryson; gốc ngẫu nhiên) thay cho 8, các chuyển của mỗi iteration (SAC và DAgger) chạy song song trên 4 worker.

1. Thay đổi so với học trò MLP trước đây

Thành phần	Trước (MLP, đã bỏ khỏi mã)	Hiện tại (mã)
Teacher	NMPC-scenario $M=5$, SAC tune Q, R , biết gió	giữ ; ngân sách mỗi lần giải: tối đa 50 vòng SQP, 100 vòng QP, không giới hạn thời gian
Học trò	MLP 208-128-128-128, hai đầu, $\approx 6 \times 10^4$ phép nhân-cộng	tuyến tính $\Delta u = W\varphi$, $W \in \mathbb{R}^{4 \times 27}$, không bias
Cách học	nhân tại trạng thái teacher, song song với SAC	DAgger sau SAC, tại checkpoint chỉ định, teacher đóng băng ($a = \mu$)
Giải bài toán học c_S	Adam, từng nhân đầu sigmoid của MLP	ridge , nghiệm đóng (lỗi mạnh) logistic nhân mềm trên 18 đặc trưng rẻ, cùng định nghĩa nhân s_k
c_{LQR} và công g_L		giữ
Luật triển khai	$u = \text{sat}(\text{sat}(u_{LQR}) + \alpha \Delta u)$	giữ

2. Học trò tuyến tính (d1_student_feature)

$$\Delta u_k = W\varphi_k, \quad \varphi_k = [e_k; \hat{F}_k; \bar{u}_k; \bar{u}_{k+N_c} - \bar{u}_k; \bar{u}_{k+N} - \bar{u}_k] \in \mathbb{R}^{12+3+4+4+4=27}, \quad \bar{u}_j = u_{\text{ref},j} - u_h.$$

Trong đó:

- $e_k = x_k - x_{\text{ref},k}$ (12, góc Euler quán về $(-\pi, \pi]$): để học trò học được gain phản hồi khác của teacher.
- $\hat{F}_k$ (3): lực ngoài ước lượng (Mục 3): phân bù gió mà teacher làm nhờ biết gió.
- $\bar{u}_k$ (4): lệnh feedforward flatness của tham chiếu (tính sẵn cùng quỹ đạo).
- $\bar{u}_{k+N_c} - \bar{u}_k$ và $\bar{u}_{k+N} - \bar{u}_k$ (8): nhìn trước ở đúng hai tầm của teacher ($N_c=5$, $N=20$).

Không có hằng số tự do (bias). Tại cân bằng hover không gió, $\varphi = 0$ và teacher trùng LQR ($\Delta u^* = 0$), nên $\Delta u(0) = 0$ là đúng về vật lý; bias sẽ tạo lệch tĩnh giả khi không có gió. Vì cùng lý do, khi học, mỗi đặc trưng chỉ được *chia* cho RMS của chính nó trên toàn bộ dữ liệu, *không trừ* trung bình (d1_ridge_fit); W lưu trong file học trò đã ở đơn vị vật lý.

Chi phí mỗi bước: $W\varphi$: 108 phép nhân, 104 phép cộng. Toàn bộ P mỗi bước (đếm từ mã như chạy trong đánh giá cuối): 254 nhân, 46 chia, 327 cộng/trừ, 33 hàm sơ cấp (12 sin/cos, 10 căn, 2 exp, 9 mod); LQR: 48 nhân, 60 cộng/trừ (docs/D1_method.pdf, mục chi phí tính toán; thời gian đo trên một máy cố định ở docs/D1_runs.md).

3. Ước lượng lực ngoài $\hat{F}$ (d1_fhat)

Động lực học tịnh tiến danh nghĩa: $m\dot{v} = \alpha_T T R(\eta) e_3 - mg e_3 - D_v v + F$. Lấy tích phân hình thang trên một bước (lệnh T_{k-1} giữ bậc 0):

$$\hat{F}_k = \frac{m}{T_s}(v_k - v_{k-1}) + mg e_3 - \alpha_T T_{k-1} \frac{1}{2}(R(\eta_{k-1}) + R(\eta_k)) e_3 + \frac{1}{2} D_v (v_{k-1} + v_k),$$

với m, α_T, D_v danh nghĩa; $\hat{F} = 0$ ở bước đầu và sau mỗi lần đặt lại do phân kỳ (d1_student_init). Kiểm tra một lần khi thiết kế (LQR, 5 quỹ đạo, gió huấn luyện, so với lực trung bình thật trong bước; script kiểm tra không nằm trong repo): sai số tương đối trung vị 1.0%, sai số tuyệt đối p95 0.031 N (lực điển hình ≈ 1 N). Chỉ dùng phần tịnh tiến: gió huấn luyện (d1_sample_wind) không tạo mô-men.

4. Dagger (Ross, Gordon, Bagnell 2011, Thuật toán 3.1; d1_dagger_run)

Chạy **sau SAC**, trên checkpoint chỉ định (ckpt_suffix, ví dụ _iter0100); chuyên gia $\pi^* = \text{teacher}$ với trọng số $a = \mu$ (hành động trung bình) của checkpoint, **cố định** suốt DAgger (điều kiện của định lý). Biền thể không tham số $\beta_1 = 1, \beta_{i \geq 2} = 0$. Mỗi vòng bay 20 quỹ đạo rút có hoàn lại từ ngân hàng 120 quỹ đạo, gió huấn luyện; chỉ số quỹ đạo và gió được rút tuần tự trên client từ dòng ngẫu nhiên khởi tạo seed+9900.

1. Vòng 1: *teacher bay*. Tại mỗi bước có lời giải dùng được (status 0 hoặc 2, kết quả hữu hạn) và trạng thái còn trong vùng bay (sai số vị trí < 5 m, $|\phi|, |\theta| \leq 1.35$ rad) ghi (φ_k, y_k) , $y_k = (u_T - \text{sat}(u_{\text{LQR}})) \oslash (u_{\text{max}} - u_{\text{min}})$.
2. Vòng $i = 2..N_D$: *học trò bay* với $\alpha = 1$: $u = \text{sat}(\text{sat}(u_{\text{LQR}}) + W_i \varphi)$. Tại *mỗi* trạng thái học trò đi qua, *hỏi* teacher (trạng thái đó, lệnh trước đó của học trò làm u_{prev} , lực gió đúng) nhưng **không áp dụng** lệnh của teacher; ghi nhận theo cùng điều kiện như vòng 1 (d1_dagger_case).
3. Sau mỗi vòng: gộp mọi dữ liệu, giải ridge $\rightarrow W_{i+1}$ (ứng viên thứ i), kiểm tra ổn định (Mục 5), chấm trên tập kiểm định $\mathcal{V}$.
4. Trả về W^* có RMSE kiểm định nhỏ nhất trong các ứng viên **đạt** kiểm tra ổn định; nếu không ứng viên nào đạt, pha DAgger dùng báo lỗi.

Ridge, nghiệm đóng (d1_ridge_fit): dữ liệu lưu dưới dạng *thống kê đủ* theo từng chuyển ($\sum \varphi \varphi^T \in \mathbb{R}^{27 \times 27}$, $\sum \varphi y^T$, $\sum y y^T$, số nhân), nên gộp hàng trăm nghìn nhân không tốn bộ nhớ và nghiệm là chính xác. Với đặc trưng đã chia RMS: $\tilde{W}^T = (\tilde{\Phi}^T \tilde{\Phi} + \lambda n I)^{-1} \tilde{\Phi}^T Y$, $\lambda \in \{10^{-6}, 10^{-5}, \dots, 10^2\}$ chọn bằng kiểm định chéo 5 phần *theo chuyển bay* (chuyển thứ $c = 1, 2, \dots$ theo thứ tự thu thập thuộc phần $((c-1) \bmod 5) + 1$; MSE giữ lại tính chính xác từ thống kê), rồi giải lại trên toàn bộ dữ liệu.

Tập kiểm định $\mathcal{V}$ (d1_val_set): 15 chuyển, mỗi ô (họ quỹ đạo $\times$ mức gia tốc) một quỹ đạo (quỹ đạo có tốc độ trung vị của ô), gió huấn luyện rút từ dòng riêng RandStream(seed+7700), không trùng dữ liệu DAgger. Tiêu chí: RMSE vị trí đã chặn 5 m (như reward) của học trò $\alpha = 1$; không cần teacher. Để so sánh (chẩn đoán, không dùng để chọn), teacher đóng băng và LQR bay đúng 15 chuyển này với cùng định nghĩa RMSE.

Ngân sách (D1_DAGGER_ITEERS, mặc định $N_D = 10$): 10 vòng $\times$ 20 chuyển $\times$ 979 bước $\approx 1.96 \times 10^5$ lần giải teacher, tương đương 10 iter SAC. Các chuyển của một vòng chạy song song trên các worker cục bộ; trạng thái (thống kê, ứng viên, dòng ngẫu nhiên) lưu sau mỗi vòng nên chạy tiếp được theo vòng.

Định lý áp dụng tới đâu. Mất mát ridge lỗi mạnh theo W và Follow-the-Leader trên mất mát lỗi mạnh là no-regret, nên giả thiết của Định lý 3.1/3.3 được thoả về *cấu trúc* (chuyên gia cố định, mất mát lỗi mạnh, bị chặn trong vùng bay). Nhưng bậc $N = \tilde{O}(T)$ với $T = 979$ không đạt được với $N_D = 10$, nên lợi ích được báo là **thực nghiệm**. Hai sai số không giảm được: học trò chỉ thấy $\hat{F}$ trễ một bước thay cho F đúng, và tuyến tính không biểu diễn được phân phối của teacher.

5. Kiểm tra ổn định (d1_student_stability; tuyến tính hoá quanh hover, không nhiễu)

Với $x_{\text{ref}} = 0$, đặc trưng tham chiếu bằng 0 và $\varphi = [x; \hat{F}; 0]$; $\hat{F}_k = L_1 x_k + L_0 x_{k-1} + L_u \delta u_{k-1}$, $\delta u = u - u_h$, với L_1, L_0, L_u là Jacobian của d1_fhat tại hover tính bằng sai phân trung tâm. Đặt $z_k = [x_k; x_{k-1}; \delta u_{k-1}]$ và $W = [W_e \ W_F \cdot]$:

$$z_{k+1} = A_\alpha z_k, \quad A_\alpha = \begin{bmatrix} A_d + B_d G_1 & B_d G_0 & B_d G_u \\ I & 0 & 0 \\ G_1 & G_0 & G_u \end{bmatrix},$$

$$G_1 = -K + \alpha(W_e + W_F L_1), \quad G_0 = \alpha W_F L_0, \quad G_u = \alpha W_F L_u.$$

Với $\alpha = 0$ là vòng LQR ($A_d - B_d K$, Schur). Yêu cầu: $\rho(A_\alpha) < 1$ với mọi $\alpha \in \{0, 0.001, \dots, 1\}$; ứng viên không đạt bị **loại** khỏi lựa chọn. Đây là điều kiện cần cho α cố định trên mô hình tuyến tính hoá, không bảo đảm cho α thay đổi theo thời gian, bão hoà hay plant lệch.

6. Tin cậy và cổng (d1_consolidate, d1_blend_control)

- c_{LQR} : hồi quy logistic $P(V_{k+H} < V_k)$, $V = e^\top P e$, $H = 20$, trên 16 đặc trưng sai số (d1_conf_feature), dữ liệu 60 chuyến LQR lấy đều từ ngân hàng, gió huấn luyện; trọng số cân bằng lớp, L2 10^{-3} , 800 bước gradient (lr 0.5).
- c_S : giữ *định nghĩa* nhân $s_k = \exp(-(E_{20}^S(k)/\varepsilon_p)^2)$, $\varepsilon_p = 0.5$ m, trên chuyến bay của học trò W^* ở $\alpha = 1$ (40 chuyến lấy đều từ ngân hàng, gió huấn luyện); mô hình là **hồi quy logistic với nhân mềm** (không trọng số lớp, L2 10^{-3} , 800 bước) trên 18 đặc trưng rẻ: 16 đặc trưng của c_{LQR} , $\|\hat{F}_k\|$ và $\|\bar{u}_k\|$ (d1_cs_feature).
- Cổng $\alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$, $g_L = \text{clip}((c_{\text{high}} - c_{\text{LQR}})/(c_{\text{high}} - c_{\text{low}}), 0, 1)$, $c_{\text{low}} = 0.3$, $c_{\text{high}} = 0.7$. Chặn an toàn $\alpha \leq (1 - \varepsilon)\bar{\alpha}$ chỉ là tùy chọn D1_ALPHA_SAFE=1, mặc định tắt và tắt trong mọi run.

7. Pipeline và mã

- SAC** (experiments/run_d1_joint_pipeline.m): chỉ tune teacher, không học học trò. Dừng ở iter 100 (stop_iter), cập nhật từ iter 10; checkpoint (sac, st, trạng thái ngẫu nhiên) lưu sau mỗi iter và bản gốc checkpoint_seed<s>_iter<NNNN>.mat mỗi iter.
- Dagger** (D1_DAGGER=1, đọc checkpoint checkpoint_seed<s><suffix>.mat, chạy tiếp theo vòng qua dagger_seed<s><suffix>.mat) $\rightarrow$ chọn W^* $\rightarrow$ học $c_S, c_{\text{LQR}} \rightarrow$ file triển khai student_seed<s><suffix>.mat (stu: W^* , λ , RMS đặc trưng, ρ_{max} , RMSE kiểm định, các ứng viên, iter của checkpoint, RMSE kiểm định của teacher và LQR; conf) và một dòng sweep_seed<s>_iter<NNNN>.csv.
- Đánh giá cuối** (experiments/d1_final_eval.m): P dùng file học trò; iter của học trò phải trùng iter của checkpoint teacher.
- Solver teacher**: ngân sách mỗi lần giải chỉ tính bằng số vòng lặp (tối đa 50 SQP, 100 QP); lời giải dùng được khi status 0 hoặc 2 và kết quả hữu hạn, nếu không thì giữ lệnh cũ, đặt lại solver và tính vào tỉ lệ thất bại của reward. Mọi run dùng bản phát hành acados v0.6.0. Dòng log mỗi chuyến Dagger ghi thời gian giải lớn nhất và p99 (chẩn đoán).
- Không còn trong mã: MLP, bộ đệm nhân, đặc trưng 208 chiều, phần dư dự báo 12 chiều (thay bằng $\hat{F}$).

8. Hạn chế (công bố)

- Tuyến tính: kém teacher ở vùng phi tuyến (ngiên lớn, 14–16 m/s OOD). Một hướng mở rộng nếu cần (chưa có trong mã): một lớp ẩn 16 nơ-ron (≈ 600 phép nhân-cộng), mất tính lỗi.
- $\hat{F}$ lấy từ sai phân vận tốc: mô phỏng không có nhiễu đo; trên máy bay thật cần lọc.
- Nhân chỉ có ở lời giải dùng được và trong vùng bay: vùng teacher thất bại hoặc trạng thái ngoài vùng bay không có nhân.
- Kiểm tra ổn định chỉ là điều kiện cần cho α cố định trên mô hình tuyến tính hoá (Mục 5).

9. Các lựa chọn đã duyệt (theo mã)

φ 27 đặc trưng, không bias; $\hat{F}$ hình thang; DAgger $\beta_1=1$, $N_D=10$, 20 chuyển/vòng, học trò bay với $\alpha=1$, nhân trong vùng bay; ridge với λ chọn bằng CV theo chuyển bay; $\mathcal{V}$ 15 chuyển, dòng gió riêng; kiểm tra $\rho(A_\alpha)$; c_S logistic nhãn mềm; ngân sách teacher bằng số vòng lặp; checkpoint SAC chỉ chứa SAC/teacher; 2 chain, SAC 100 iter.